

Topology 2026sp Homework 14

minamomo

Monday 8th June, 2026

1.(5.1/16) 证明 $X \times Y$ 是可缩的当且仅当 X 和 Y 是可缩的.

Proof. 先证充分性. 设 X, Y 均可缩, 从而与 $\{\text{pt}\}$ 同伦等价, 则设

$$f_X : X \rightarrow \{\text{pt}\}, \quad f_Y : Y \rightarrow \{\text{pt}\}, \quad g_X : \{\text{pt}\} \rightarrow X, \quad g_Y : \{\text{pt}\} \rightarrow Y,$$

使得

$$f_X \circ g_X = f_Y \circ g_Y = \text{id}_{\{\text{pt}\}}, \quad g_X \circ f_X \simeq \text{id}_X, \quad g_Y \circ f_Y \simeq \text{id}_Y.$$

考虑映射

$$\begin{aligned} f : X \times Y &\rightarrow \{\text{pt}\}, & g : \{\text{pt}\} &\rightarrow X \times Y, \\ (x, y) &\mapsto \text{pt}, & \text{pt} &\mapsto (g_X(\text{pt}), g_Y(\text{pt})). \end{aligned}$$

依照乘积空间的定义开集的原像集是开集的乘积, 从而也是开集, 即两个映射都是连续的. 显然 $f \circ g = \text{id}_{\{\text{pt}\}}$, 而由于 $g_X \circ f_X$ 和 $g_Y \circ f_Y$ 分别同伦于 id_X 和 id_Y , 设同伦为 H_X 和 H_Y , 则

$$\begin{aligned} H : (X \times Y) \times [0, 1] &\rightarrow X \times Y, \\ ((x, y), t) &\mapsto (H_X(x, t), H_Y(y, t)) \end{aligned}$$

是 $g \circ f$ 到 $\text{id}_{X \times Y}$ 的同伦, 这就说明 $X \times Y$ 是可缩空间.

再证必要性. 设 $X \times Y$ 是可缩空间, 则存在 $f : X \times Y \rightarrow \{\text{pt}\}$ 和 $g : \{\text{pt}\} \rightarrow X \times Y$ 使得 $f \circ g = \text{id}_{\{\text{pt}\}}$ 而 $g \circ f \simeq \text{id}_{X \times Y}$. 取定基点 $x_0 \in X$ 和 $y_0 \in Y$, 考虑映射

$$\begin{aligned} f_X : X &\rightarrow \{\text{pt}\}, & g_X : \{\text{pt}\} &\rightarrow X, \\ x &\mapsto \text{pt}, & \text{pt} &\mapsto (\pi_X \circ g)(\text{pt}). \end{aligned}$$

显然作为连续函数的复合连续, 且 $f_X \circ g_X = \text{id}_{\{\text{pt}\}}$, 而由于 $g \circ f$ 与 $\text{id}_{X \times Y}$ 同伦, 设同伦为 H , 定义

$$\begin{aligned} H_X : X \times [0, 1] &\rightarrow X, \\ (x, t) &\mapsto (\pi_X \circ H)((x, y_0), t) \end{aligned}$$

作为连续函数的复合当然连续, 且容易验证这是 $g_X \circ f_X$ 到 id_X 的同伦, 说明 X 可缩. 同理可证 Y 可缩. $\square$

2.(5.1/17) 构造以下形变收缩.

(1)

$$\mathbb{R}^3 \setminus \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1.$$

(2)

$$\mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{S}^{n-m-1}, \quad m < n.$$

(3)

$$\mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1.$$

(4)

$$\mathbb{S}^n \setminus \mathbb{S}^m \rightarrow \mathbb{S}^{n-m-1}, \quad m < n.$$

(5)

$$\mathbb{P}^n \setminus \mathbb{P}^m \rightarrow \mathbb{P}^{n-m-1}, \quad m < n.$$

Solution.

(1) 将 $\mathbb{S}^1$ 视作 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆, 去除的 $\mathbb{R}^1$ 为 z 轴. 考虑映射

$$\begin{aligned} r: \mathbb{R}^3 \setminus \mathbb{R}^1 &\rightarrow \mathbb{S}^1, \\ (x, y, z) &\mapsto \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, 0 \right). \end{aligned}$$

容易看出

$$H(x, y, z, t) = \left((1-t)x + \frac{tx}{\sqrt{x^2+y^2}}, (1-t)y + \frac{ty}{\sqrt{x^2+y^2}}, (1-t)z \right)$$

就是 $\text{id}_{\mathbb{R}^3 \setminus \mathbb{R}^1}$ 到 $\iota \circ r$ 的同伦.

(2) 类似地可取

$$\begin{aligned} r: \mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^m &\rightarrow \mathbb{S}^{n-m-1}, \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto \left(x_1 \left(\sum_{i=1}^{n-m} x_i^2 \right)^{-\frac{1}{2}}, \dots, x_{n-m} \left(\sum_{i=1}^{n-m} x_i^2 \right)^{-\frac{1}{2}}, 0, \dots, 0 \right). \end{aligned}$$

(3) 将 $\mathbb{S}^3$ 视作 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ 的子空间, 每个点形如 (x_1, x_2, y_1, y_2) 平方和为 1, 而 $\mathbb{S}^1$ 每个点形如 $(x_1, x_2, 0, 0)$ 平方和为 1. 则考虑映射

$$\begin{aligned} r: \mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{S}^1 &\rightarrow \mathbb{S}^1, \\ (x_1, x_2, y_1, y_2) &\mapsto \left(0, 0, \frac{y_1}{\sqrt{y_1^2+y_2^2}}, \frac{y_2}{\sqrt{y_1^2+y_2^2}} \right). \end{aligned}$$

相应的同伦为

$$H(x_1, x_2, y_1, y_2, t) = \frac{1}{\sqrt{(1-t)^2(x_1^2 + x_2^2) + (y_1^2 + y_2^2)}} ((1-t)x_1, (1-t)x_2, y_1, y_2).$$

(4) 类似地可取

$$\begin{aligned} r : \quad \mathbb{S}^n \setminus \mathbb{S}^m & \rightarrow \mathbb{S}^{n-m-1}, \\ (x_1, \dots, x_{m+1}, y_1, \dots, y_{n-m}) & \mapsto \left(0, \dots, 0, y_1 \left(\sum_{i=1}^{n-m} y_i^2 \right)^{-\frac{1}{2}}, \dots, y_{n-m} \left(\sum_{i=1}^{n-m} y_i^2 \right)^{-\frac{1}{2}} \right). \end{aligned}$$

(5) 注意到 (4) 中同伦保持对径点, 因此上述形变收缩和同伦在商空间 $\mathbb{P}^n$ 上仍然是形变收缩和同伦.

3.(5.1/19) 证明具有不同根的二次复多项式的空间

$$\left\{ (p, q) \in \mathbb{C}^2 \mid z_i^2 + pz_i + q = 0, z_1 \neq z_2 \right\}$$

与圆周是同伦等价的.

Proof. 注意到有不同根当且仅当 $\Delta = p^2 - 4q \neq 0$, 从而以上空间与 $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^\times$ 同胚, 同胚映射为 $(p, q) \mapsto (p, p^2 - 4q)$, 当然同伦等价. 现在考虑映射

$$\begin{aligned} r : \quad \mathbb{C} \times \mathbb{C}^\times & \rightarrow \mathbb{S}^1, \\ (z, w) & \mapsto \left(0, \frac{w}{|w|} \right), \end{aligned}$$

根据同伦

$$\begin{aligned} H : \quad (\mathbb{C} \times \mathbb{C}^\times) \times [0, 1] & \rightarrow \mathbb{C} \times \mathbb{C}^\times, \\ ((z, w), t) & \mapsto \left((1-t)z, (1-t)w + t \frac{w}{|w|} \right) \end{aligned}$$

可知 r 是形变收缩, 从而 $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^\times$ 与圆周同伦等价, 进而根据传递性即证. $\square$

4.(5.1/21) 证明可缩空间的收缩核是可缩的.

Proof. 设 X 可缩, 则存在 $f : X \rightarrow \{\text{pt}\}$ 和 $g : \{\text{pt}\} \rightarrow X$ 使得 $f \circ g = \text{id}_{\{\text{pt}\}}$ 而 $g \circ f$ 与 id_X 同伦. 设同伦为 H 使得 $H(x, 0) = (g \circ f)(x)$ 而 $H(x, 1) = x$. 设 $A \subseteq X$ 是收缩核, 则有收缩映射 $r : X \rightarrow A$ 连续且在 A 上限制是恒等. 取 $\tilde{f} = f|_A$ 而 $\tilde{g} = r \circ g$, 则 $\tilde{f} \circ \tilde{g} = \text{id}_{\{\text{pt}\}}$. 再取 $\tilde{H} = r \circ H|_{A \times [0, 1]}$, 则对任意 $x \in A$ 有

$$\tilde{H}(x, 0) = r(H(x, 0)) = r(g(f(x))) = (r \circ g)(\text{pt}) = \tilde{g}(\tilde{f}(x)),$$

而

$$\tilde{H}(x, 1) = r(H(x, 1)) = r(\text{id}_X(x)) = x = \text{id}_A(x).$$

因此 $\tilde{g} \circ \tilde{f}$ 与 id_A 在 A 上同伦, 即得 A 可缩. $\square$

5.(5.1/23) 证明下列结论.

- (1) 连通空间的收缩核仍然是连通的.
- (2) 紧空间的收缩核仍然是紧的.
- (3) 单连通空间的收缩核仍然是单连通的.

Proof.

- (1) 由于收缩映射连续满, 连通空间的连续像连通, 即收缩核连通.
- (2) 由于收缩映射连续满, 紧致空间的连续像紧致, 即收缩核紧致.
- (3) 由于收缩映射连续满, 道路连通空间的连续像道路连通, 即收缩核道路连通.
 设 $r : X \rightarrow A$ 是收缩映射, 则任取 A 上的环道 $\alpha : [0, 1] \rightarrow A$, 则复合嵌入 $\iota : A \rightarrow X$ 得到 X 上的环道 $\iota \circ \alpha$. 由于 X 单连通, 可以选定基点 $x_0 \in A$, 则环道在 X 与 c_{x_0} 同伦, 设同伦为 $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$, 使得 $H(s, 0) = \alpha(s)$ 而 $H(0, t) = H(1, t) = H(s, 1) = x_0$. 现在考虑 $\tilde{H} = r \circ H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow A$, 使得

$$\tilde{H}(s, 0) = r(H(s, 0)) = r(\alpha(s)) = \alpha(s),$$

而

$$\tilde{H}(0, t) = \tilde{H}(1, t) = \tilde{H}(s, 1) = r(H(s, 1)) = r(x_0) = x_0,$$

这说明 $\tilde{H}$ 是 A 内 α 与 c_{x_0} 的同伦, 从而 A 单连通.

□

6.(5.1/35) 设 $T = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, $a \in \mathbb{S}^1$, $A = \mathbb{S}^1 \times \{a\} \subseteq T$. 证明商空间 T/A 与 $\mathbb{S}^1$ 和 $\mathbb{S}^2$ 的一点并同伦等价.

Proof. 构造 $f : T/A \rightarrow \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^2$ 如下: 取 T/A 的一个闭圆盘粘合边界, 得到 $\mathbb{S}^2$, 再将剩余部分收缩到 $\{x_0\} \times \mathbb{S}^1$. 构造 $g : \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^2 \rightarrow T/A$ 如下: 将 $\mathbb{S}^2$ 视作正方形 $\mathbb{I}^2$ 粘合边界得到, 则在其内部取正方形, 粘合一对侧面, 再粘合剩下部分的边界, 最后将外侧带有边界的平环粘合外边界为 T/A 的基点, 而按两侧边界的线性粘合平环内部. 可以验证 $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 均同伦于恒等. □